

5.1.3 Mudança de variáveis em integral dupla

Podemos estender a técnica de mudança de variável estudada para função de uma variável às funções de duas variáveis. O objetivo é simplificar o cálculo da integral.

Para a integral dupla

$$I = \iint_R f(x, y) dx dy,$$

introduzimos novas variáveis de integração fazendo

$$x = x(u, v) \quad \text{e} \quad y = y(u, v),$$

de modo que a integral dupla sobre a região R do plano xy seja transformada em uma integral dupla sobre uma região R' do plano uv .

A integral I pode ser calculada da seguinte forma:

$$I = \iint_R f(x, y) dx dy = \iint_{R'} f(x(u, v), y(u, v)) \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| du dv, \quad (2)$$

onde $\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)}$ é o determinante da matriz jacobiana de x e y em

$$\text{relação a } u \text{ e } v, \text{ ou seja, } \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix}.$$

A fórmula (2) é demonstrada em cursos mais avançados. Aqui, limitar-nos-emos apenas em aplicá-la.

- **Coordenadas polares**

Uma mudança de variável muito usada é a mudança para coordenadas polares. Neste caso,

$$x = r \cos \theta \quad \text{e} \quad y = r \sin \theta.$$

O determinante jacobiano é

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(r, \theta)} = \begin{vmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta \\ \sin \theta & r \cos \theta \end{vmatrix} = r.$$

Então,

$$\iint_R f(x, y) dx dy = \iint_{R'} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr d\theta, \quad (3)$$

onde R' é a região R descrita em coordenadas polares.

Exemplo 5.8. Calcule $\iint_R e^{-x^2-y^2} dx dy$, onde R é a região limitada pelo semicírculo $x = \sqrt{a^2 - y^2}$ e o eixo y .

Solução: A região R é apresentada na Figura 5.11.

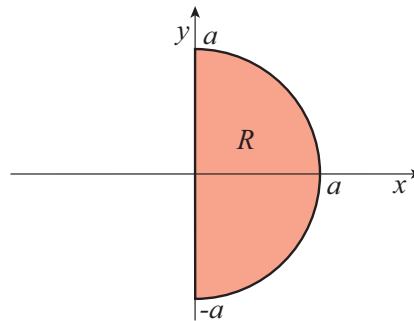


Figura 5.11

Para calcular a integral, vamos usar coordenadas polares.

Fazendo $x = r \cos \theta$ e $y = r \sin \theta$, então a região R' do plano $r\theta$, que corresponde à região R do plano xy , é dada por:

$$R': \begin{cases} 0 \leq r \leq a \\ -\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

Assim, pela fórmula (3) temos

$$\begin{aligned} \iint_R e^{-x^2-y^2} dx dy &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \int_0^a e^{-r^2} r dr d\theta \\ &= -\frac{1}{2} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} e^{-r^2} \Big|_0^a d\theta \\ &= -\frac{1}{2} (e^{-a^2} - 1) \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \\ &= \frac{\pi}{2} (1 - e^{-a^2}). \end{aligned}$$

Exemplo 5.9. Calcular $\iint_R \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} dA$, onde R é a região do primeiro quadrante que é externa à curva $x^2 + y^2 = 4$ e interna à curva $(x-2)^2 + y^2 = 4$.

Solução: A Figura 5.12 ilustra a região R .

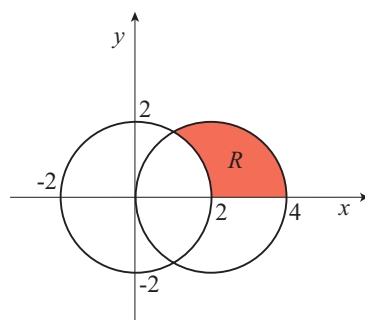


Figura 5.12

Vamos usar coordenadas polares para calcular a integral.

Em coordenadas polares,

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta \quad \text{e} \quad x^2 + y^2 = r^2.$$

Então a circunferência $x^2 + y^2 = 4$ tem equação polar $r = 2$ e a circunferência $(x-2)^2 + y^2 = 4$, que é equivalente a $x^2 + y^2 = 4x$, tem equação $r = 4 \cos \theta$.

Para descrever R em coordenadas polares devemos observar a variação de r e θ .

Temos,

$$R': \begin{cases} 2 \leq r \leq 4 \cos \theta \\ 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{3}. \end{cases}$$

Note que $\theta = \frac{\pi}{3}$ é obtido resolvendo o sistema $\begin{cases} r = 4 \cos \theta \\ r = 2 \end{cases}$.

Logo,

$$\iint_R \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} dA = \int_0^{\pi/3} \int_2^{4 \cos \theta} \frac{1}{\sqrt{r^2}} r dr d\theta$$

$$\begin{aligned}
&= \int_0^{\pi/3} \int_2^{4\cos\theta} dr d\theta \\
&= \int_0^{\pi/3} r \Big|_2^{4\cos\theta} d\theta \\
&= \int_0^{\pi/3} (4\cos\theta - 2) d\theta \\
&= (4\sin\theta - 2\theta) \Big|_0^{\pi/3} \\
&= 4 \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{2\pi}{3} \\
&= \frac{2}{3} (3\sqrt{3} - \pi).
\end{aligned}$$

Exemplo 5.10. Calcule a integral $\iint_R \frac{y}{x^2 + y^2} dx dy$, sendo R o anel delimitado por $x^2 + y^2 = 1$ e $x^2 + y^2 = 4$.

Solução: A Figura 5.13 indica a região R .

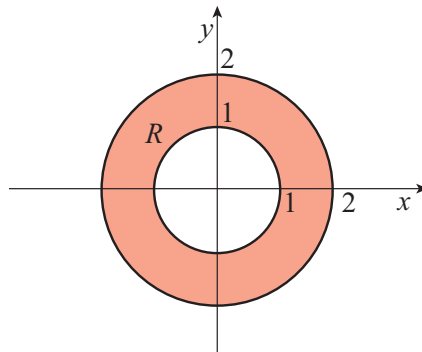


Figura 5.13

Vamos usar coordenadas polares para calcular a integral.

Fazendo $x = r \cos \theta$ e $y = r \sin \theta$ temos

$$R': \begin{cases} 0 \leq \theta \leq 2\pi \\ 1 \leq r \leq 2 \end{cases}.$$

Assim,

$$\begin{aligned}
\iint_R \frac{y}{x^2 + y^2} dx dy &= \int_0^{2\pi} \int_1^2 \frac{r \sin \theta}{r^2} r dr d\theta \\
&= \int_0^{2\pi} \int_1^2 \sin \theta dr d\theta
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \int_0^{2\pi} r \sin \theta \Big|_1^2 d\theta \\
&= \int_0^{2\pi} \sin \theta d\theta \\
&= -\cos \theta \Big|_0^{2\pi} = 0.
\end{aligned}$$

Lista de exercícios

1) Calcule as integrais $\iint_R f(x, y) dx dy$ sendo:

- a) $f(x, y) = x \cos(xy)$ e R o retângulo $0 \leq x \leq 2$, $0 \leq y \leq \frac{\pi}{2}$.
b) $f(x, y) = x$ e R a região limitada pelas curvas $y = x$ e $y = x^2$.

2) Esboce a região de integração e calcule a integral trocando a ordem de integração.

- a) $\int_0^1 \int_x^1 \frac{\sin y}{y} dy dx$.
b) $\int_0^1 \int_{3y}^3 e^{x^2} dx dy$.

3) Use coordenadas polares para calcular as seguintes integrais.

- a) $\iint_R e^{-(x^2+y^2)} dx dy$, onde R é o círculo de centro na origem e de raio igual a 3.
b) $\iint_R \sqrt{a^2 - x^2 - y^2} dx dy$, onde R está no primeiro quadrante e é limitada pela circunferência $x^2 + y^2 = a^2$.

5.2 Aplicações das integrais duplas

Nesta seção, vamos estudar algumas aplicações das integrais duplas.

5.2.1 Cálculo de volume

Vimos que se $f(x, y) \geq 0$ para todo $(x, y) \in R$, então o volume V do sólido delimitado inferiormente pela região R , superiormente

$$\begin{aligned}
&= \left(18\pi \frac{r^2}{2} - \frac{4\pi r^4}{4} \right) \bigg|_0^{\frac{3\sqrt{2}}{2}} \\
&= \frac{81\pi}{4} \text{ u.v.}
\end{aligned}$$

5.2.2 Cálculo de área

Na expressão $V = \iint_R f(x, y) dA$, se $f(x, y) = 1$ então $\iint_R dA$ fornece a área da região R .

Exemplo 5.16. Calcule a área da região R limitada no primeiro quadrante pelas curvas $y^2 = x^3$ e $y = x$.

Solução: A região R está esboçada na Figura 5.21.

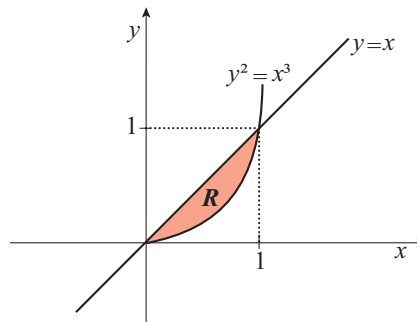


Figura 5.21

$$\begin{aligned}
A &= \iint_R dA \\
&= \int_0^1 \int_{\sqrt{x^3}}^x dy \, dx \\
&= \int_0^1 (x - x^{\frac{3}{2}}) dx \\
&= \left. \frac{x^2}{2} \right|_0^1 - \left. \frac{2}{5} x^{\frac{5}{2}} \right|_0^1 \\
&= \frac{1}{10} \text{ u.a.}
\end{aligned}$$

Exemplo 5.17. Calcule a área da região R limitada pela parábola $y = 6x - x^2$ e pela reta $y = x$.

Solução: A Figura 5.22 mostra a região R .

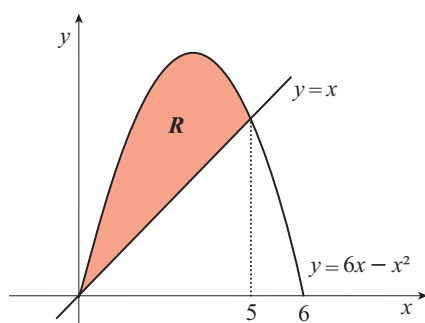


Figura 5.22

$$\begin{aligned}
 A &= \int_0^5 \int_x^{6x-x^2} dy \, dx \\
 &= \int_0^5 y \Big|_x^{6x-x^2} dx \\
 &= \int_0^5 (6x - x^2 - x) dx \\
 &= \int_0^5 (5x - x^2) dx \\
 &= \frac{125}{6} \text{ u.a.}
 \end{aligned}$$

Exemplo 5.18. Calcule a área da região R limitada pela curva $x^2 + y^2 = a^2$.

Solução: A região R é ilustrada na Figura 5.23.

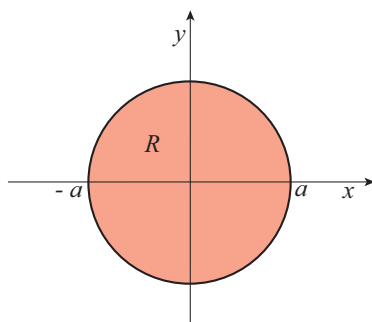


Figura 5.23

Vamos calcular a área usando coordenadas polares. Assim,

$$\begin{aligned}
 A &= \int_0^a \int_0^{2\pi} r \, d\theta \, dr \\
 &= \int_0^a r \, 2\pi \, dr
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \int_0^1 kr^3 \frac{\sin^2 \theta}{2} \bigg|_0^{\frac{\pi}{2}} dr \\
&= \frac{k}{2} \int_0^1 r^3 dr \\
&= \frac{kr^4}{8} \bigg|_0^1 = \frac{k}{8} \text{ kg.m.}
\end{aligned}$$

Logo,

$$\bar{x} = \frac{M_y}{M} = \frac{3}{8} m \quad \text{e} \quad \bar{y} = \frac{M_x}{M} = \frac{3\pi}{16} m.$$

Portanto, o centro de massa está no ponto $\left(\frac{3}{8}, \frac{3\pi}{16}\right)$.

Lista de exercícios

- 1) Calcule o volume do sólido limitado pelas superfícies $x=0$, $y=0$, $z=0$ e $6x+3y+2z=6$.
- 2) Calcule o volume do sólido limitado pelas superfícies $z=0$, $x^2+y^2=1$ e $x+y+z=3$.
- 3) Calcule a área da região R delimitada por $x=y^2+1$ e $x+y=3$.
- 4) Calcule a área da região R delimitada por $y=6+x$, $y=x^3$ e $x=-2y$.
- 5) Determine a massa e o centro de massa da lâmina que ocupa a região do primeiro quadrante limitada pela parábola $y=x^2$ e pela reta $y=1$ sendo $\rho(x,y)=xy$.
- 6) Uma lâmina com densidade $\rho(x,y)=\rho$ ocupa um quadrado de vértices $(0,0)$, $(a,0)$, (a,a) e $(0,a)$. Determine os momentos de inércia I_x e I_y .

5.3 Integrais triplas

A integral tripla é uma extensão natural da integral dupla. Assim, o estudo das integrais triplas é semelhante ao das integrais duplas.

7.7 Área de uma Superfície

Seja uma superfície S nas condições anteriores parametrizada por $\Phi : D \subset \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^3$.

Definição 7.4. A área da superfície parametrizada S é dada por:

$$A(S) = \iint_D \|T_u \times T_v\| \, du \, dv$$

A definição faz sentido pois $\|T_u \times T_v\|$ é uma função contínua. No caso em que S é uma união finita de superfícies parametrizadas S_i :

$$A(S) = \sum_{i=1}^n A(S_i)$$

Justificaremos a definição no caso em que $D = [a, b] \times [c, d]$. Consideremos $P_1 = \{u_0, u_1, \dots, u_n\}$ e $P_2 = \{v_0, v_1, \dots, v_n\}$ partições de ordem n dos intervalos $[a, b]$ e $[c, d]$ respectivamente, tais que:

$$\begin{aligned} a &= u_0 < u_1 < \dots < u_n = b, \\ c &= v_0 < v_1 < \dots < v_n = d. \end{aligned}$$

Denotemos por:

$$\Delta u = u_{i+1} - u_i = \frac{b-a}{n} \quad \text{e} \quad \Delta v = v_{j+1} - v_j = \frac{d-c}{n}.$$

O conjunto $P_1 \times P_2$ é denominado partição de ordem n de D e dá origem a n^2 sub-retângulos $R_{ij} = [u_i, u_{i+1}] \times [v_j, v_{j+1}]$.

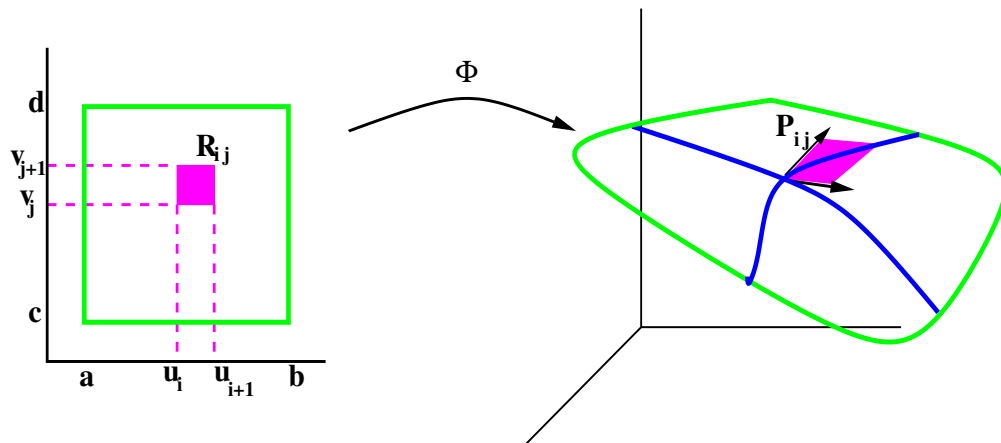


Figura 7.22: A reta $y = 3x + 1$.

Sejam $T_{u_i} = T_u(u_i, v_j)$ e $T_{v_j} = T_v(u_i, v_j)$; os vetores $\Delta u T_{u_i}$ e $\Delta v T_{v_j}$ são tangentes a S em $\Phi(u_i, v_j)$ e formam um paralelogramo P_{ij} . Se n cresce, a área do paralelogramo P_{ij} é uma boa

aproximação de $\Phi(R_{ij})$; então, $A(P_{ij}) = \|\Delta u T_{u_i} \times \Delta v T_{v_j}\| = \|T_{u_i} \times T_{v_j}\| \Delta u \Delta v$; logo a área total é dada pela soma de Riemann:

$$A_n = \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^n A(P_{ij}) = \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^n \|T_{u_i} \times T_{v_j}\| \Delta u \Delta v;$$

fazendo $n \rightarrow +\infty$, temos:

$$A(S) = \iint_D \|T_u \times T_v\| du dv.$$

É possível provar que este limite existe, independente da escolha da partição e da parametrização de S .

Exemplo 7.8.

[1] Determinemos a área da porção do cone parametrizado por:

$$\Phi(u, v) = (u \cos(v), u \sin(v), u),$$

onde $(u, v) \in [a, b] \times [0, 2\pi]$, $b > a > 0$; logo:

$$\|T_u \times T_v\| = \sqrt{2}u;$$

logo, a área do cone é:

$$A(S) = \int_0^{2\pi} \left[\int_a^b \sqrt{2}u du \right] dv = \sqrt{2}(b^2 - a^2)\pi.$$

No caso do cone parametrizado por: $\Phi(u, v) = (u \cos(v), u \sin(v), u)$, $(u, v) \in [0, b] \times [0, 2\pi]$, temos:

$$A(S) = \int_0^{2\pi} \left[\int_a^b \sqrt{2}u du \right] dv = \sqrt{2}b^2\pi.$$

Dê uma explicação deste fato.

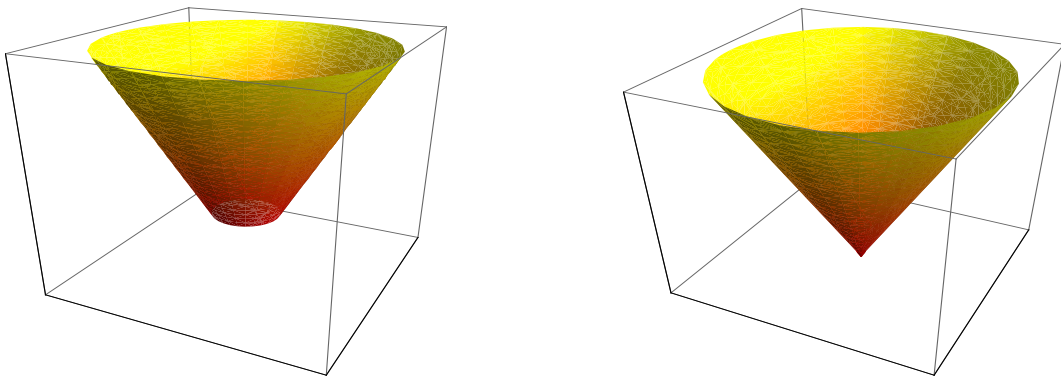


Figura 7.23: Exemplo [1].

[2] Determinemos a área da superfície S gerada pela rotação da curva $\gamma(t) = (t, a \cosh(\frac{t}{a}))$, $t \in [-b, b]$ onde $a, b > 0$ no semi-plano superior, em torno do eixo dos x . Parametrizamos S por:

$$\Phi(t, \theta) = (t, a \cos(\theta) \cosh(\frac{t}{a}), a \sin(\theta) \cosh(\frac{t}{a})), \quad (t, \theta) \in [-b, b] \times [0, 2\pi].$$

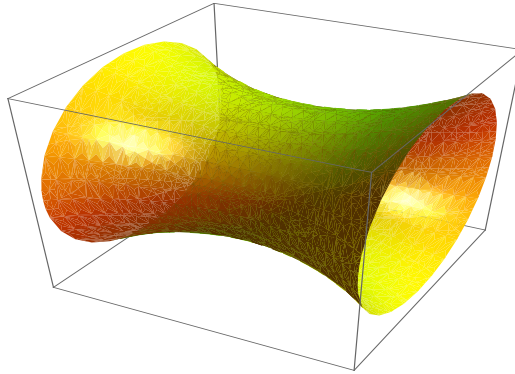


Figura 7.24: Exemplo [2].

Temos:

$$T_u \times T_v = \left(-a \cosh\left(\frac{t}{a}\right) \sinh\left(\frac{t}{a}\right), a \cos(\theta) \cosh\left(\frac{t}{a}\right), a \sin(\theta) \sinh\left(\frac{t}{a}\right) \right),$$

e $\|T_u \times T_v\| = a \cosh^2(\frac{t}{a})$; então, a área da superfície é:

$$A(S) = a \int_0^{2\pi} \left[\int_{-b}^b \cosh^2\left(\frac{t}{a}\right) dt \right] d\theta = a \pi \left(2b + a \sinh\left(\frac{2b}{a}\right) \right).$$

Esta superfície é chamada catenóide.

[3] Determinemos a área da superfície parametrizada por:

$$\Phi(u, v) = (u \cos(v), u \sin(v), v), \quad (u, v) \in [-1, 1] \times [0, 2\pi].$$

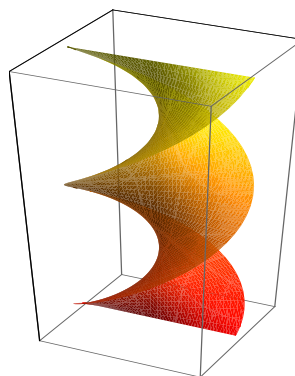


Figura 7.25: Exemplo [3].

Temos, $T_u \times T_v = (\operatorname{sen}(v), -\cos(v), u)$, e $\|T_u \times T_v\| = \sqrt{1+u^2}$; então, a área da superfície é:

$$A(S) = \int_0^{2\pi} \left[\int_{-1}^1 \sqrt{1+u^2} du \right] dv = 2\pi (\sqrt{2} - \ln(\sqrt{2}-1)).$$

Esta superfície é chamada helicóide.

7.8 Aplicações

7.8.1 Área da superfície $G(f)$

Seja $f : D \subset \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$ uma função de classe C^1 , tal que $G(f)$ é uma superfície parametrizada por $\Phi(x, y) = (x, y, f(x, y))$ tal que $(x, y) \in D$; então, o vetor normal a $G(f)$ é:

$$T_x \times T_y = \left(\frac{\partial f}{\partial x}(x, y), \frac{\partial f}{\partial y}(x, y), -1 \right);$$

$$\text{logo: } \|T_x \times T_y\| = \sqrt{1 + \left[\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) \right]^2 + \left[\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) \right]^2} \mathbf{e},$$

$$A(S) = \iint_D \sqrt{1 + \left[\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) \right]^2 + \left[\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) \right]^2} dx dy.$$

7.8.2 Área da esfera

Parametrizamos a esfera por:

$$\Phi(u, v) = (a \operatorname{sen}(u) \cos(v), a \operatorname{sen}(u) \operatorname{sen}(v), a \cos(u)),$$

tal que $(u, v) \in D = [0, \pi] \times [0, 2\pi]$, ($a > 0$); então:

$$T_u \times T_v = a \operatorname{sen}(u) \Phi(u, v);$$

portanto $\|T_u \times T_v\| = a^2 \operatorname{sen}(u) \mathbf{e}$:

$$A(S) = a^2 \iint_D \operatorname{sen}(u) du dv = a^2 \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \operatorname{sen}(u) du dv = 4\pi a^2 \text{ u.a.}$$

7.8.3 Área de uma superfície de revolução

Seja S uma superfície de revolução parametrizada por

$$\Phi(t, \theta) = (x(t) \cos(\theta), x(t) \operatorname{sen}(\theta), z(t)),$$

onde $x, z : [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}$ são de classe C^1 , $x(t) > 0$ para todo $(t, \theta) \in [a, b] \times [0, 2\pi]$. Então, o vetor normal é:

$$T_t \times T_\theta = x(t) (-\cos(\theta) z'(t), -\operatorname{sen}(\theta) z'(t), x'(t));$$

logo, $\|T_t \times T_\theta\| = x(t) \sqrt{[x'(t)]^2 + [z'(t)]^2}$; se $[x'(t)]^2 + [z'(t)]^2 \neq 0$, para todo t ; então:

$$\begin{aligned} A(S) &= \int_0^{2\pi} \int_a^b x(t) \sqrt{[x'(t)]^2 + [z'(t)]^2} dt d\theta \\ &= 2\pi \int_a^b x(t) \sqrt{[x'(t)]^2 + [z'(t)]^2} dt. \end{aligned}$$